FORMULARIO FINANZAS I — Solemne (Prof. Bernales) · CAPM · APT · Bonos · Portafolios · Microestructura

1. Retornos, tasas y valoración

Aritmético: $R = \frac{P_1 - P_0}{P_0}$ · Continuo: $r = \ln\frac{P_1}{P_0}$ · por período en h períodos: $q = \frac{1}{h}\ln\frac{P_{t+h}}{P_t}$

Capitalización f veces/año: $W = (1 + r/f)^{f\cdot(T-t)}$ · Continua: $W = e^{r(T-t)}$

Conversión: $r_c = \ln(1+r_d)$ · $r_d = e^{r_c} - 1$

Gordon: $V_0 = \frac{D_1}{q - g}$, q = rf + premio por riesgo

Fisher: $(1+i) = (1+r)(1+\pi)$

2. Portafolios (2 activos)

$E(r_p) = w_a E(r_a) + w_b E(r_b)$, $w_b = 1 - w_a$

$\sigma_p^2 = w_a^2\sigma_a^2 + w_b^2\sigma_b^2 + 2w_a w_b Cov(a,b)$

$Cov(a,b) = \rho_{ab}\sigma_a\sigma_b$ · $\rho = Cov/(\sigma_a\sigma_b)$ · $Var(\delta X+\beta Y) = \delta^2 Var X + \beta^2 Var Y + 2\delta\beta Cov$

$\rho = -1$ y σ iguales → 50/50 da $\sigma_p = 0$

N activos, w=1/N: no correlac. $\sigma_p^2 = \sigma^2/N \to 0$ · cov constante: $\sigma_p^2 \to$ cov̄ (riesgo sistemático, no diversificable)

Mínima varianza: $w_a = \frac{\sigma_b^2 - Cov(a,b)}{\sigma_a^2 + \sigma_b^2 - 2Cov(a,b)}$

Portafolio óptimo riesgoso / tangente (M): con $e_i = E(r_i) - rf$:

$w_a = \frac{e_a\sigma_b^2 - e_b Cov(a,b)}{e_a\sigma_b^2 + e_b\sigma_a^2 - (e_a+e_b)Cov(a,b)}$ → luego $E(r_M)$, σ_M con fórmulas de arriba

Línea de transformación/LMC: $E(r_p) = rf + \sigma_p \cdot \frac{E(r_M) - rf}{\sigma_M}$ · pendiente = Sharpe de M = "precio del riesgo"

3. Asignación óptima (M + rf)

$U = E[R_p] - \frac{c}{2}\sigma_p^2 \Rightarrow$ **$y^* = \alpha = \frac{E(r_M) - rf}{c\cdot\sigma_M^2}$** (formulario: A = c) · en rf: $1 - y^*$

> ⚠ $U = E - \sigma^2 \Rightarrow c = 2$ · $U = E - 2\sigma^2 \Rightarrow c = 4$ · $U = E - 2{,}5\sigma^2 \Rightarrow c = 5$ ($c = 2\times$ coef.). Usa σ_M^2, no σ_M.

$E(R_p) = y\cdot E(r_M) + (1-y)\cdot rf$ · $\sigma_p = y\cdot\sigma_M$ · $Var = y^2\sigma_M^2$

Retorno objetivo E*: $y = \frac{E^* - rf}{E(r_M) - rf}$ · y>1 ⇒ pide prestado (apalancado, baja aversión, a la derecha de M) · y<1 ⇒ presta

N activos: $\alpha = \frac{1}{c}\Omega^{-1}(E[R] - rf\cdot 1)$ · Separación: (A) frontera, (B) rf→M, (C) preferencias eligen y*

4. CAPM

$E(r_i) = rf + \beta_i(E(r_M) - rf)$ · PRM = $E(r_M) - rf$

$\beta_i = \frac{Cov(r_i, r_M)}{\sigma_M^2} = \rho_{iM}\frac{\sigma_i}{\sigma_M}$ · $\beta_M = 1$ · $\beta_{rf/T\text{-}bills} = 0$

$\beta_p = \Sigma\, w_i\beta_i$ (incluye mercado con β=1 y rf con β=0)

Dos acciones → rf y $E(r_M)$: $PRM = \frac{E(r_2) - E(r_1)}{\beta_2 - \beta_1}$; $rf = E(r_1) - \beta_1\cdot PRM$; $E(r_M) = rf + PRM$ (comprobar con la otra)

Riesgo total: $\sigma_i^2 = \beta_i^2\sigma_M^2$ (sistemático) + σ_ε^2 (idiosincrático) · $R^2 = \beta^2\sigma_M^2/\sigma_i^2$ · $Cov(a,b) = \beta_a\beta_b\sigma_M^2$

Modelo índice (regresión): $r_i - rf = \alpha_i + \beta_i(r_M - rf) + \varepsilon_i$; CAPM ⇒ α = 0

5. Evaluación de desempeño

Sharpe: $RS = \frac{E(r_p) - rf}{\sigma_p}$ (riesgo TOTAL; comparar con RS_M)

Treynor: $RT = \frac{E(r_p) - rf}{\beta_p}$ (riesgo sistemático; $RT_M = PRM$)

Alfa de Jensen: $\alpha = r_{obs} - [rf + \beta_p(E(r_M) - rf)] = \beta(RT_p - RT_M)$

> **α > 0** subvalorado → COMPRO · **α < 0** sobrevalorado → VENTA CORTA · α=0 normal. Retorno anormal lo mide α, NO un β alto. α>0 con Sharpe<RS_M ⇒ mucho riesgo idiosincrático (bueno dentro de portafolio diversificado).

6. APT (multifactorial)

$r_{i,t} = E(r_i) + \Sigma\, b_{ij}f_{j,t} + e_{i,t}$ · **$E(r_i) = rf + \beta_{i1}\lambda_1 + \beta_{i2}\lambda_2$** ($\lambda_0$ = rf)

3 portafolios, rf desconocida: 1 ec. por portafolio → restar (A−C), (B−C) elimina rf → 2×2 en λ_1, λ_2 → rf de una ec. → comprobar. **rf dado:** $E(r) - rf = \beta_1\lambda_1 + \beta_2\lambda_2$, bastan 2. (# ecuaciones = # incógnitas)

Cramer 2×2: $a_1x + b_1y = c_1$, $a_2x + b_2y = c_2 \Rightarrow x = \frac{c_1b_2 - c_2b_1}{a_1b_2 - a_2b_1}$, $y = \frac{a_1c_2 - a_2c_1}{a_1b_2 - a_2b_1}$

Factor puro j (β_j=1, resto 0): $E(r_{Fj}) = rf + \lambda_j \Rightarrow \lambda_j = E(r_{Fj}) - rf$

$\alpha_{APT} = r_{obs} - E(r)_{APT}$ · **Arbitraje:** réplica = β_1 en F1 + β_2 en F2 + $(1-\beta_1-\beta_2)$ en rf (mismo riesgo). α>0: compro activo y vendo corto réplica; α<0 al revés. Inversión 0, riesgo 0, ganancia = |α|·monto ⇒ en equilibrio α=0.

Fama-French: $E(r_i) - rf = \beta_M(E(r_M) - rf) + \beta_s SMB + \beta_h HML$ (tamaño, book-to-market)

7. Bonos: precio, yield, duración

Precio con tasas cero (cada flujo con SU r_t):

Disc.: $P = \Sigma\, \frac{C}{(1+r_t)^t} + \frac{VN}{(1+r_T)^T}$ · Cont.: $P = \Sigma\, C\cdot e^{-t\cdot r_t} + VN\cdot e^{-T\cdot r_T}$

Cupón cero: $P = VN/(1+r)^T = VN\cdot e^{-rT} \Rightarrow r = -\frac{1}{T}\ln\frac{P}{VN}$ · su yield = tasa cero · D = T

Bullet: flujos C,…,C, C+VN · C = tasa cupón × VN. Bullet con yield: $P = \frac{C}{y}[1 - \frac{1}{(1+y)^T}] + \frac{VN}{(1+y)^T}$

Yield (TIR): única tasa y tal que $P = \Sigma\, CF_t/(1+y)^t$ (o $\Sigma\, CF_t e^{-yt}$). Cupón > y ⇔ P > VN (sobre la par)

Duración Macaulay (con y): $D = \frac{\Sigma\, t\cdot CF_t/(1+y)^t}{P}$ · cont.: $D = \frac{\Sigma\, t\cdot CF_t e^{-yt}}{P}$ · Tabla: t | CF | VP | t·VP ; ΣVP = P ✓

ΔP%: $D^* = \frac{D}{1+y}$, **$\frac{\Delta P}{P} \approx -D^*\cdot\Delta y$** (discreta) · $\frac{\Delta P}{P} \approx -D\cdot\Delta y$ (continua) · Δy en decimal (30pb = 0,003), signo: y↑ ⇒ P↓

Convexidad: $C = \frac{\Sigma\, t^2\cdot CF_t e^{-yt}}{P}$ · $\Delta P \approx -P\cdot D\cdot\Delta y + \frac{1}{2}\cdot P\cdot C\cdot(\Delta y)^2$ (mejor aprox.)

Bono ≈ cupón cero con tasa = y, madurez = D.

8. Estructura de tasas: spot y forward

$(1+r_2)^2 = (1+r_1)(1+f_{1,2})$ · **$(1+r_3)^3 = (1+r_2)^2(1+f_{2,3})$**

General: $(1+r_n)^n = (1+r_m)^m(1+f_{m,n})^{n-m} \Rightarrow f_{m,n} = [\frac{(1+r_n)^n}{(1+r_m)^m}]^{1/(n-m)} - 1$

Continua: $n\cdot r_n = m\cdot r_m + (n-m)\cdot f_{m,n}$ (ej. $3r_3 = 2r_2 + f_{2,3}$; $2r_2 = r_1 + f_{1,2}$)

Bootstrapping: r de los cero primero; luego despejar r_T del bono con cupón usando las r ya conocidas.

FRA: fija hoy tasa k para prestar/pedir en el futuro; valor = VP de la diferencia entre forward y k. Swap (recibo flot., pago fija) = $B_{flot} - B_{fija}$; B_{flot} = par en cada fecha de cupón.

9. Tasa cero por REPLICACIÓN (2 bonos, mismo T)

1) Escribir P_I, P_{II} con $e^{-t\cdot r_t}$. 2) **$k = C_{alto}/C_{bajo}$**. 3) Compro k bonos de cupón bajo, vendo 1 de cupón alto ⇒ cupones intermedios se cancelan.

Costo hoy = $k\cdot P_{bajo} - P_{alto}$ · Pago en T = $k(VN + C_{bajo}) - (VN + C_{alto})$ = **VN(k−1)**

Costo = Pago·$e^{-T\cdot r_T} \Rightarrow$ $r_T = -\frac{1}{T}\ln\frac{Costo}{Pago}$ · discreta: $(Pago/Costo)^{1/T} - 1$

Ej. 2025: $2{\cdot}90 - 95 = 85 = 100e^{-7r} \Rightarrow r_7 = 2{,}32\%$ · 2023: $2{\cdot}80 - 90 = 70 = 100e^{-10r} \Rightarrow r_{10} = 3{,}57\%$

10. Microestructura

Bid = precio al que pacientes compran (impaciente vende) · Ask = pacientes venden (impaciente compra) · Spread = a − b = costo de inmediatez · Liquidez: spread, profundidad, inmediatez, resiliencia · Tick size.

Limit Order Book: LO espera en el libro; MO se ejecuta ya contra el mejor precio contrario. Prioridad: 1° precio (mejor bid más alto / mejor ask más bajo), 2° tiempo (FIFO). LO de compra con precio ≥ mejor ask se ejecuta (marketable). MO grande "walk up the book": precio promedio = Σq·p/Σq. Anotar libro tras cada orden + spread.

Spread proporcional: $a_t = \mu_t e^{s/2}$, $b_t = \mu_t e^{-s/2}$, $R = \ln(\mu_{t+1}/\mu_t)$. Compra MO en t, vende MO en t+h: $r = \ln(b_{t+h}/a_t) = hR - s \Rightarrow$ **$R = \frac{r}{h} + \frac{s}{h}$** (premio liquidez s/h ↓ con h: quien mantiene más tiempo tolera activos ilíquidos).

Dealer con informados (prop. π, daño α·μ): $a_t = \mu_t(1+\pi\alpha)$, $b_t = \mu_t(1-\pi\alpha) \Rightarrow R - r = \ln(1+\pi\alpha) - \ln(1-\pi\alpha)$; $\partial/\partial\pi = \frac{\alpha}{1+\pi\alpha} + \frac{\alpha}{1-\pi\alpha} > 0$, $\partial/\partial\alpha = \frac{\pi}{1+\pi\alpha} + \frac{\pi}{1-\pi\alpha} > 0 \Rightarrow$ más informados/mejor info ⇒ mayor premio (factor de info. asimétrica en APT).

11. Media-varianza con creencias heterogéneas

$\max E^i[W] - \frac{\theta}{2}Var^i[W]$, $W = (a - p_1)x^i \Rightarrow$ CPO: $(\bar a^i - p_1) - \theta\sigma_a^2 x^i = 0 \Rightarrow x^i = \frac{\bar a^i - p_1}{\theta\sigma_a^2}$; $\bar a^I = \bar a + h/2$, $\bar a^{II} = \bar a - h/2$; $x^I + x^{II} = Q$

Sin venta corta ($x \ge 0$), $K = Q\theta\sigma_a^2$: **h > K:** $x^I = Q$, $x^{II} = 0$, $p = \bar a + h/2 - K\cdot|\mathbf{h}| \le$ **K:** $x^I = (h+K)/(2\theta\sigma^2)$, $x^{II} = (K-h)/(2\theta\sigma^2)$, $p = \bar a - K/2\cdot$ **h < −K:** $x^I = 0$, $x^{II} = Q$, $p = \bar a - h/2 - K$. Optimista compra todo si valora mucho más.

12. Claves para comentes

- Eficiencia: débil (precios hist.), semi-fuerte (+ info pública), fuerte (+ privada). Mercados ≈ semi-fuertes; se logra porque agentes explotan la info (no por el regulador) ⇒ datos históricos no predicen.
- Más info: ilegal (insider), capacidad de procesar (equipos/computadores), aprendizaje/atención (inatentos). Distinta memoria/procesamiento ⇒ distintas creencias con igual info.
- Retorno esperado enorme es posible con apalancamiento ⇒ riesgo enorme. rf > 0 por costo de esperar (postergar consumo). En crisis se gana con venta corta.
- Tasas: se infieren de precios de bonos (no las fija el BC); cambian por riesgo de default, costo de espera, competencia. Curva invertida: incertidumbre/shock de liquidez de corto plazo (elecciones, incendio en planta).
- Diversificar: no solo max retorno, también riesgo; sólo el riesgo sistemático (β) se paga. Valor de mercado ≠ contable: incluye proyectos futuros. Restricciones (venta corta) ⇒ "mini-frontera" dentro de la original.
- Bono ≠ acción: cupón fijo, riesgo de crédito vs flujos variables, riesgo de mercado.